الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الأولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح:----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٥)
المادة : الاتصالات الرقمية
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- أجب بصواب أم خطأ: (علامة واحدة / اجابة صحيحة)

١- يمكن استخدام IC 741 في هزاز متعدد أحادي.
٢- يمكن استخدام IC 555 في هزاز متعدد مستقر.
٣- تعديل ASK هو نفس تعديل OOK.
٤- يتم تعريف نظرية شانون من خلال: $Fe \geq 2F\ m$.
٥- يحتوي تعديل كود النبض على ثلاث مراحل: أخذ العينات والتكميم والتشفير.
٦- يؤدي التكميم دائمًا إلى خطأ في الاتساع يسمى ضوضاء التكميم.
٧- يعد تعديل دلتا أكثر كفاءة من تعديل PCM
٨- يستخدم تعديل PSK في نظام الهاتف.
٩- يستخدم تعديل دلتا في محطات بث الفيديو.
١٠- يستخدم تعديل OOK كمفتاح ON-OFF.

عالج المسائل التالية:

II- (٣ علامات)

أ- نفرض التتابع الرقمي 101011001110. إرسم شكل الإشارة المرمزة لهذا التتابع في الحالات التالية:
- ترميز اشارة احادي القطب NRZ.
- ترميز اشارة ثنائي القطب RZ.
- ترميز مانشستر.

ب- إرسم المخطط الصندوقي لمعدل وكاشف التعديل PWM.
- ما هو دور كل صندوق؟
- -أكتب التعبير الرياضي للإشارة $S_{PWM}(t)$ الحاصلة عند المخرج للمعدل.

III- (٤ علامات)

نفترض رمز خطي (7,4) له ثلاثة ارقام ثنائية للمراقبة C5، C6 و C7 مشكلة من المعادلات التالية:

$$C_5 = d_1 \oplus d_2 \oplus d_3 \qquad C_6 = d_1 \oplus d_2 \oplus d_4 \qquad C_7 = d_1 \oplus d_3 \oplus d_4$$

١- أكتب موّلد المصفوفة لهذا الرمز.
٢- أوجد الكلمات الثلاثة المرمزة التي تبدأ بـ 1011 ,1001و1111
٣- أكتب مصفوفة التحكم الثنائية .
٤- نفترض أنّ الكلمة المستقبلة هي 1111001. حلّل هذه الكلمة بتحديد الارقام الثنائية الخطأ وتصحيحها.

IV- (٣ علامات)

مرمز تلفاف مبني بإستخدام مسجلات ازاحة ومجمعات (Modulo 2).
معادلات المخرج للمجمعات كالتالي :

$$V_1=S_1 \oplus S_2 \qquad V_2=S_1 \oplus S_2 \oplus S_4 \qquad V_3=S_1 \oplus S_2 \oplus S_3$$

١- إرسم دائرة المرمز.
٢- أوجد الرسالة المحصلة عند مخرج المرمز اذا ادخلنا عليه 11011.

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الأولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح:----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٥)
المادة : الاتصالات الرقمية
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- <u>Répondre par Vrai ou Faux</u>: (1 pt / réponse correcte)

1- Nous pouvons utiliser l'IC 741 en multivibrateur monostable.
2- Nous pouvons utiliser l'IC 555 en multivibrateur astable.
3- La modulation ASK est la même que la modulation OOK.
4- Le théorème de Shannon est définie par : $F_e \geq 2F_m$.
5- La modulation par impulsion codée contient trois étapes : l'échantillonnage, la quantification et le codage.
6- La quantification crée toujours une erreur d'amplitude appelée bruit de quantification.
7- La modulation delta est plus efficace que la modulation MIC.
8- La modulation PSK est utilisée dans les systèmes téléphoniques.
9- La modulation delta est utilisée dans les stations d'émission vidéo.
10- La modulation OOK est utilisée comme interrupteur ON-OFF.

<u>Traiter les exercices suivants</u>:

II- **(3 pts)**

a) Considérer la séquence binaire 101011001110. Tracer la forme du signal codant cette séquence dans les cas suivants :
- Le code unipolaire NRZ (non-retour à zéro).
- Le code bipolaire RZ (retour à zéro).
- Le code Manchester.

b) Dessiner le schéma bloc d'un modulateur et démodulateur PWM.
- Quel est le rôle de chaque bloc ?
- Donner l'expression mathématique du signal $S_{PWM}(t)$ obtenu à la sortie du modulateur.

III- **(4 pts)**

Nous considérons un code linéaire (7,4) dont les bits de parité ajoutés sont :

$C_5 = d_1 \oplus d_2 \oplus d_3$ $C_6 = d_1 \oplus d_2 \oplus d_4$ $C_7 = d_1 \oplus d_3 \oplus d_4$

1- Donner la matrice génératrice de ce code.
2- Donner les trois mots codés qui commencent par 1011, 1001 et 1111.
3- Donner la matrice de contrôle de parité.
4- Nous supposons que nous avons reçu le mot 1111001. Décoder ce mot en identifiant les bits erronés et en les corrigeant.

IV- **(3 pts)**

Un codeur de convolution est construit en utilisant des registres à décalage et des additionneurs modulo2.

Les équations des sorties des additionneurs sont les suivantes :

$V_1=S_1 \oplus S_2$ $V_2=S_1 \oplus S_2 \oplus S_4$ $V_3=S_1 \oplus S_2 \oplus S_3$

1- Dessiner le schéma du codeur.
2- Trouver le message obtenu à la sortie du codeur si nous appliquons à son entrée 11011.

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الأولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح:----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٥)
المادة : الاتصالات الرقمية
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Answer by True or False: (1 pt / correct answer)

1- We can use the IC741 in monostable multivibrator.
2- We can use the IC555 in astable multivibrator.
3- The ASK modulation is the same as OOK modulation.
4- The Shanon theorem is defined by: $F_s \geq 2F_m$.
5- The pulse code modulation contains three steps: Sampling, quantization and coding.
6- The quantization creates always an amplitude error called quantization noise.
7- The delta modulation is more effective than PCM modulation.
8- PSK modulation is used in telephony system.
9- The delta modulation is used in video transmitter stations.
10- The OOK modulation is used as switch ON-OFF.

Treat the following exercises

II- **(3 pts)**

a) Consider the binary sequence 101011001110. Plot the waveform encoding this sequence in the following cases :
- Unipolar NRZ (Non return to zero).
- Bipolar RZ (return to zero).
- Manchester code.

b) Draw the PWM modulator and demodulator block diagram.
- What is the role of each block?
- Give the mathematical expression of the signal $S_{PWM}(t)$ obtained at the output of the modulator.

III- **(4 pts)**

Consider a (7,4) linear code whose added parity bits are:

$C_5 = d_1 \oplus d_2 \oplus d_3$ $C_6 = d_1 \oplus d_2 \oplus d_4$ $C_7 = d_1 \oplus d_3 \oplus d_4$

1- Give the generator matrix of this code.
2- Give the three encoded words that start with 1011, 1001 and 1111.
3- Give the parity control matrix.
4- Suppose that we have received the word 1111001, decode this word by identifying the wrong bits and correcting them.

IV- **(3 pts)**

A convolution encoder is constructed by using shift registers and adders modulo2.

The adders output equations are:

$V_1=S_1 \oplus S_2$ $V_2=S_1 \oplus S_2 \oplus S_4$ $V_3=S_1 \oplus S_2 \oplus S_3$

1- Draw the encoder circuit.
2- Find the obtained message at the output of the encoder if we apply at its input 11011.